

ネットワーク及び演習

第 1 回 イントロと Python 入門

佐野 彰

本日の内容

1. 科目の概要 (20 分)

- 到達目標、実施方法、成績評価、質問方法

2. Python の実行環境 (15 分)

- インタプリタ、対話モード、スクリプト実行、ノートブック

3. Python の基本 — C 言語との対比で (30 分)

- 動的型付け、インデント構文、変数と型、制御構文、リスト

4. 演習課題の進め方 (5 分)

- paiza ラーニング、aiJudge (オンラインジャッジ)

1. 科目の概要

この科目の到達目標

Network（を理解する）

- 計算機ネットワークの**基本概念**を説明できる
 - クライアント／サーバ、IP アドレスとポート、TCP、HTTP、スレッド
- ネットワークを介して通信する**プログラムの仕組み**を、実際に動かして理解する

Python（を使って）

- Python を利用した**簡単なプログラミング**ができる
 - 変数・制御構文・関数・リスト・文字列
 - `socket` , `threading` などの標準ライブラリ
- 「動くコードを自分で書いて確かめる」習慣をつける

Python を使って、Network を理解する 科目です。Python 自体を深く学ぶ科目ではありません。

なぜ Python なのか？ — 同じ「echo クライアント」を C と比べる

```
# Python: 11 行
import socket

HOST = 'localhost' # サーバのホスト名
PORT = 50007       # サーバのポート番号

with socket.socket(socket.AF_INET,
                    socket.SOCK_STREAM) as s:
    s.connect((HOST, PORT))
    s.sendall(b'Hello, world')
    data = s.recv(1024)
    print('Received', repr(data))
```

```
/* C: 40 行超 (一部省略) */
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
/* ... */
int main() {
    int sock;
    struct sockaddr_in addr;
    if ((sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM,
                      IPPROTO_TCP)) < 0) exit(1);
    memset(&addr, 0, sizeof(addr));
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
    addr.sin_port = htons(50007);
    if (connect(sock, (struct sockaddr *)&addr,
                sizeof(addr)) < 0) exit(2);
    /* send / recv / close ... */
}
```

- Python の方が圧倒的に簡潔 → ネットワークの仕組みそのものに集中できる
- C 固有の構造体・バイト順・メモリ管理に煩わされない

科目の位置づけ — 上下 1 階層分の視野を持つ

レベル	内容	対応する科目
1. 基盤	計算機の仕組み（ハードウェア、CPU、OS）	情報処理システムⅠ・Ⅱ
2. コーディング	言語の構文、変数・関数・制御構造	プログラミングⅠ・Ⅱ・Ⅲ
3. 計算的思考	アルゴリズム、データ構造	アルゴリズム・データ構造
4. ソフトウェア設計	部品の組み合わせ、環境構築、開発ツール	ネットワーク、オブジェクト指向、グラフィックス
5. ユーザー・社会	UI/UX、倫理的・持続的な意義	—

- この科目はレベル 2 → 4 への橋渡し。「言語が書ける」から「通信する部品を組み合わせで動かせる」へ
- 生成 AI はレベル 2～3 を肩代わりしつつある。だからこそ上下を見渡して設計できる力が問われる

科目の実施方法

毎回の流れ（金曜 4・5 講時）

- 4 講時 開始直後（5 分）：前回内容の小テスト
- 4 講時（約 1 時間）：講義（Teams でリアルタイム配信・録画あり）
- 5 講時: 実習（TA が教室で対応）

課題の種類

- paiza ラーニングの指定講座を受講
- aiJudge（オンラインジャッジ）でプログラミング課題を提出・自動採点
- スクリーンショットなどは Teams の課題に提出

提出期限

- 講義日を 1 日目とした 1 週間 — 翌週の金曜 0:00（= 木曜 24:00）締切

受講方法

- 4・5 講時とも **1-608 実習室**を対面で利用できる
- 講義パートは Teams 会議で配信、録画も閲覧可
- 完全オンラインでの受講も可能
- **TA のサポートが必要なら 1-608 で対面受講**
 - 対面を優先するため、オンラインでの TA サポートは保証しない

質問方法

- 科目内容の質問は Teams 「★ 質問用チャンネル」 へ
 - 他の受講者にも役立つ。時間外も歓迎（即答は期待しない）
- チャットやメールでの個別質問には原則応じない
- 演習時間中の対面質問は TA に直接どうぞ
- 良い質問: 参加形態・席番号、環境、やったこと、エラーメッセージ
- 悪い質問: 「課題 1-3 ができません」

成績評価

配点

項目	配点
演習課題（ex1～ex7）	60 点
小テスト	40 点
└ 各回の小テスト（5 回予定）	各 1 点・計 5 点
└ まとめの小テスト（11/13）	35 点（受験資格あり）
任意提出レポート	加点（詳細は後日）

生成 AI の利用

- ・ 演習・デバッグでの利用は**推奨**（コードの解説、エラーの修正、24 時間対応）
- ・ ただし **小テストでの利用は禁止**（Web 検索は可）。利用が判明した場合は不合格
- ・ 「自分で簡単なコードを書ける」ことがこの科目の単位取得の条件

本日の目標

- [] Python の実行環境を構築する（事前課題 ex0 — まだの人は今日中に）
- [] 対話モード・スクリプト実行・ノートブックの **3 つの実行方法**を使い分けられる
- [] paiza ラーニングを使えるようになる
- [] aiJudge にログインして課題を提出できるようになる
- [] Python の特徴を **C との対比**で説明できる
 - インタプリタ、動的型付け、インデント構文
- [] Python の基本を理解する
 - 変数、基本型、`print` / `input`、`if`、`for` / `range`、`while`、リスト

2. Python の実行環境

インタプリタ、対話モード、スクリプト、ノートブック

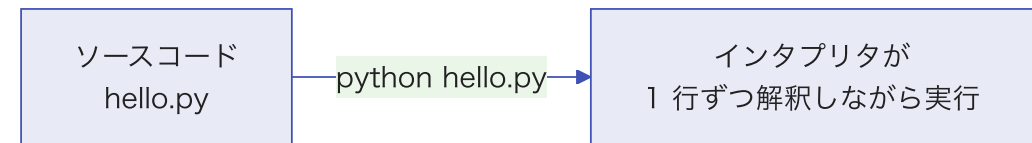
コンパイラ言語とインタプリタ言語

C — コンパイラ言語



- 実行前に機械語に翻訳する
- 翻訳済みなので実行は速い
- 型のエラーはコンパイル時に見つかる

Python — インタプリタ言語



- コンパイル不要、書いてすぐ動かせる
- 実行は C より遅い（この科目では問題にならない）
- エラーは実行してその行に到達したときに
出る
 - → 動かして確かめる習慣が大事

Python の 3 つの実行方法

① 対話モード (REPL)

```
$ python
>>> 1 + 2
3
>>> name = 'sano'
>>> print('Hello', name)
Hello sano
>>> exit()
```

- 1 行ずつ入力して即実行
- ちょっと試すのに最適
- `>>>` がプロンプト

② スクリプト実行

hello.py

```
name = 'sano'
print('Hello', name)
```

```
$ python hello.py
Hello sano
```

- ファイルに書いてまとめて実行
- 課題の提出はこの形式
- aiJudge もこの形で採点する

③ ノートブック

- ブラウザ上で「セル」ごとに実行
- 説明文・数式・コード・結果を一体化
- 教材はこの形式 (Jupyter / marimo)
- Google Colab ならインストール不要
- VS Code でも開ける

macOS では `python3`、Windows では `python` または `py`。`python -V` でバージョン (3.x) を確認。

ノートブックの使い方 — セルと実行順序

- **セル**: ノートブックの最小単位。テキストセル (Markdown) とコードセル
- コードセルは `Shift + Enter` で実行。結果はセルの直下に表示
- セルは名前空間を共有する — 上のセルで作った変数は下のセルで使える

```
# セル 1  
a = 1234  
b = 5678
```

```
# セル 2  
b / a      # → 4.6013...
```

ノートブックの注意点

注意: 実行した順番で結果が変わる

セル 2 を実行してからセル 1 の `a` を書き換えても、セル 2 を再実行するまで結果は古いまま。セル左の `[3]` のような番号が「何番目に実行したか」。

- 迷ったら「すべてのセルを上から再実行」
- 教材ノートブックは公開ページからブラウザで開ける
 - `jupyter.ipynb` (ノートブックの使い方)
 - `python_tutorial.ipynb` (Python 入門)

3. Python の基本

C 言語との対比で

Python の 3 つの特徴 (C と比べて)

	C 言語	Python
実行方法	コンパイルして実行	インタプリタが直接実行
変数の型	宣言が必要 (<code>int a;</code>)	動的型付け — 代入した値で決まる
ブロック構文	<code>{ }</code> で囲む (インデントは飾り)	インデントがブロックを表す
文の終わり	<code>;</code>	改行
コメント	<code>/* */</code> , <code>//</code>	<code>#</code>
文字列	<code>char</code> の配列	<code>str</code> 型 (<code>'...'</code> または <code>"..."</code>)
標準出力	<code>printf("%d\n", a);</code>	<code>print(a)</code>

ほかにもガベージコレクション、オブジェクト指向など違いは多いが、この科目ではこの 3 つを押さえれば十分。

特徴 ①: 動的型付け

```
a = 1          # a は int (整数)
x = 1.0        # x は float (浮動小数点)
s = 'abc'      # s は str (文字列)

print(type(a), type(x), type(s))
# <class 'int'> <class 'float'> <class 'str'>

a = 'hello'    # 同じ変数に別の型を代入できる
print(type(a))
# <class 'str'>
```

- 変数の宣言は不要。代入した瞬間に型が決まる。同じ変数に別の型の値も代入できる

```
a = 1
b = 2
print(a + b)      # 3
b = 'abc'
print(a + b)      # TypeError! int と str は足せない
print(str(a) + b) # '1abc' 型変換すれば OK
```

便利な反面、どの変数が今どの型かを自分で把握しておく必要がある。迷ったら `type()` で確認。

特徴 ②: インデントによるブロック構文

```
a = 10
if a > 0:
    print('a は正の数です')    # if のブロック
    print('処理を続けます')    # 同じブロック
print('ここは if の外')
```

- `:` の次の行から、同じ深さのインデントがブロック
- インデントは 半角スペース 4 つが標準（タブと混ぜない）

```
a = 10
if a > 0:
print('a は正の数です')    # IndentationError!
```

入れ子の深さと C との比較

入れ子は深さで表す:

```
for i in range(10):  
    if i % 2 == 0:  
        print(f'{i} は偶数')  
    else:  
        print(f'{i} は奇数')
```

同じものを C で書くと:

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    if (i % 2 == 0) {  
        printf("%d は偶数\n", i);  
    } else {  
        printf("%d は奇数\n", i);  
    }  
}
```

変数と基本的な型

型	例	説明
int	42 , -3 , 10**100	整数。桁数の上限なし
float	3.14 , 1e-3	浮動小数点（C の double ）
str	'abc' , "abc"	文字列
bool	True , False	真偽値
bytes	b'Hello'	バイト列（通信で使う）

```
print(123 ** 99)    # C では溢れる大きさも扱える
print(7 / 2)        # 3.5    ← / は常に float
print(7 // 2)       # 3      ← 整数の商
print(7 % 2)        # 1      ← 余り
print(2 ** 10)      # 1024   ← べき乗
```

型変換と文字列の操作

型変換

```
n = int('123')      # str → int
s = str(45)          # int → str
f = float('2.5')    # str → float
```

文字列の操作

```
s = 'Hello' + ' ' + 'World'  # 連結
print(len(s))                # 11
print(s.upper())              # HELLO WORLD
print(s[0], s[-1])            # H d
print(s[0:5])                 # Hello
```

- 文字列は**変更不可** (immutable)。操作すると新しい文字列ができる

出力 — `print`

```
name = 'sano'
age = 20
print('Hello', name)           # Hello sano   (空白区切り)
print('Hello, ' + name + '!') # Hello, sano!
print(f'{name} は {age} 歳')   # f 文字列 (推奨)
print(f'{3.14159:.2f}')       # 3.14
print('A', 'B', sep='-')      # A-B
print('no newline', end='')   # 改行しない
```

- C の `printf("%s は %d 歳\n", name, age)` に相当するのが f 文字列

入力 — `input`

```
s = input()          # 1 行読み込む（改行は除く）
n = int(input())      # 整数として読みたければ変換
a, b = input().split() # 空白区切りで 2 つ
x, y = map(int, input().split())
```

- `input()` の戻り値は常に `str`
- aiJudge の課題は「標準入力から読んで標準出力に書く」形式
 - `input()` と `print()` を組み合わせる

`input('名前: ')` のようにプロンプト文字列を渡せるが、ジャッジではプロンプトを出力しないこと（出力が一致しなくなる）。

条件分岐 — `if` / `elif` / `else`

```
n = int(input())
if n > 0:
    print('正')
elif n == 0:
    print('ゼロ')
else:
    print('負')

if 0 <= n < 10:          # 連鎖比較が書ける
    print('1桁')
if n % 2 == 0 and n > 0: # && → and, || → or, ! → not
    print('正の偶数')
```

- `else if` ではなく `elif`。条件に `( )` は不要、`:` を忘れない
- `0`, `0.0`, `''`, `[]`, `None` は偽、それ以外は真 (`if s:` など) で判定に使える)

C	<code>==</code> , <code>!=</code> , <code><</code> , <code>>=</code>	<code>&&</code>	<code> </code>	<code>!</code>
Python	同じ	<code>and</code>	<code>or</code>	<code>not</code>

繰り返し — `for` と `range`

```
for i in range(5):          # 0, 1, 2, 3, 4
    print(i)

for i in range(1, 6):       # 1, 2, 3, 4, 5
    print(i)

for i in range(0, 10, 2):   # 0, 2, 4, 6, 8
    print(i)

for i in range(5, 0, -1):   # 5, 4, 3, 2, 1
    print(i)
```

- `range(終了)`, `range(開始, 終了)`, `range(開始, 終了, 刻み)`
- 終了の値は含まない (C の `i < n` と同じ感覚)

for は「並びを順に取り出す」構文

C の `for (int i = 0; i < 5; i++)` に相当するが、Python の `for` は並びの要素を順に取り出す構文:

```
for c in 'abc':           # 文字列の各文字
    print(c)

for x in [10, 20, 30]:    # リストの各要素
    print(x)

for i, x in enumerate(['a', 'b']): # 番号付き
    print(i, x)           # 0 a / 1 b

total = 0
for i in range(1, 101):
    total += i            # total = total + i
print(total)             # 5050
```

繰り返し — `while`、`break`、`continue`

```
n = 1
while n < 100:
    n *= 2
print(n)          # 128

while True:        # 無限ループ
    s = input()
    if s == 'quit':
        break      # ループを抜ける
    if s == '':
        continue   # 次の周回へ
    print('echo:', s)
```

- C と同じ意味。 `do-while` は Python にはない

ネットワークプログラムでよく見る形

```
with socket.socket(...) as s:  
    s.connect((HOST, PORT))  
    while True:  
        data = s.recv(1024) # 受信  
        if not data:        # 相手が切断したら空  
            break
```

- サーバやクライアントは「接続が続く限り繰り返す」ので `while True` + `break` が定番
- 第 3 回以降、この形を何度も書く

リスト — 複数の値をまとめる

```
a = [10, 20, 30]          # リストを作る
print(a[0], a[-1])        # 10 30
print(len(a))             # 3

a.append(40)               # 末尾に追加 → [10, 20, 30, 40]
a[1] = 25                  # 書き換え   → [10, 25, 30, 40]
print(a[1:3])              # [25, 30]   スライス

b = []                     # 空リスト
for i in range(5):
    b.append(i * i)
print(b)                   # [0, 1, 4, 9, 16]
```

- C の配列に近いが、長さが可変で、異なる型を混ぜられる

リストのよく使う操作

```
nums = [3, 1, 4, 1, 5]
print(sum(nums), max(nums), min(nums))    # 14 5 1
print(sorted(nums))                       # [1, 1, 3, 4, 5]
print(3 in nums)                          # True
print(' '.join(['a', 'b']))               # 'a b'
```

入力を数値のリストにする

```
# 入力: 3 1 4 1 5
nums = list(map(int, input().split()))
print(nums)                             # [3, 1, 4, 1, 5]
```

- 詳しくは教材 `python_string-list.ipynb` (第 2 回)

ここまでのまとめ — 最初の Python プログラム

「整数を 1 つ読み、1 からその数までの和を出力する」

```
n = int(input())
total = 0
for i in range(1, n + 1):
    total += i
print(total)
```

同じ内容を C で:

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int n, total = 0;
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i++) total += i;
    printf("%d\n", total);
    return 0;
}
```

覚えておくこと

- `int(input())` で整数を 1 つ読む
- `range(1, n + 1)` で 1～n
- `print()` は自動で改行する
- インデントを揃える
- エラーメッセージは最後の行を読む
 - `NameError`: 変数名の打ち間違い
 - `TypeError`: 型が合わない (`str` + `int` など)
 - `IndentationError`: インデントがずれている
 - `SyntaxError`: `:` や `)` の付け忘れ

4. 演習課題の進め方

演習課題 ex1

課題 1: paiza ラーニング

1. 公開ページ「paiza ラーニングでクーポンコードを使う」に従い、学校フリーパスを登録
2. 講座 「Python 体験編 1: Python をはじめよう」(全 15 チャプター) を修了
3. 認定証の画面キャプチャを Teams の課題 ex01 に提出 (ニックネームに学籍番号を含めること)

課題 2: aiJudge

1. 配布したアカウントで aiJudge にログイン
2. ex01 の問題ですべて満点を取る

aiJudge の使い方

- <https://judge.math.ryukoku.ac.jp/>
- 問題ごとに Python ファイル（`.py`）を提出
- 提出直後に自動採点。テストケースごとの結果と理由が表示される
- 満点になるまで何度でも提出可
- 採点は「標準入力 → 標準出力」の一致で判定
 - 余計な出力（プロンプトなど）は不正解になる
- 提出物は TA・教員が確認する。他人のコードを写さない

締切: 9/25（木）24:00

次回予告と今日やること

次回（9/25）：計算機ネットワークの基礎、Python のデータ型

- インターネットの仕組み: IP アドレス、ポート、TCP/UDP
- Python の文字列・リスト・辞書
- 教材: `python_string-list.ipynb`

今日の 5 講時（実習）

1. 事前課題 ex0 が済んでいない人は環境構築（TA に相談）
2. aiJudge にログインできることを確認
3. 教材ノートブック `python_tutorial.ipynb` を一通り実行
4. paiza と aiJudge の課題に着手

質問は Teams 「★ 質問用チャネル」 か、教室の TA へ。